

날짜 _____

진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

점수 / 100

학교

학년

이름

연락처

학부모 연락처

소인수분해

1

2점

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 3은 소수이다.
- ② 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 가지는 수를 소수라 한다.
- ③ 가장 작은 소수는 1이다.
- ④ 2의 배수 중 소수는 1개이다.
- ⑤ 소수는 약수가 2개이다.

2

3점

가로, 세로의 길이가 각각 12 cm, 20 cm인 직사각형 모양의 카드를 늘어 놓아 가장 작은 정사각형을 만들려고 한다. 이때 카드는 총 몇 장이 필요한가?

- ① 10장 ② 12장 ③ 13장
- ④ 15장 ⑤ 17장

3

4점

50 이하의 자연수 중에서 약수가 6개인 수는 모두 몇 개인가?

- ① 7개 ② 8개 ③ 9개
- ④ 10개 ⑤ 11개

4

4점

자연수 A, B 에 대하여 $\frac{600}{A} = B^2$ 일 때, B 의 값이 될 수 있는 수 중 가장 큰 수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

5

4점

두 분수 $\frac{28}{5}$ 과 $\frac{35}{8}$ 의 어느 것에 곱해도 자연수가 되는 가장 작은 기약분수는?

- ① $\frac{32}{7}$ ② $\frac{36}{7}$ ③ $\frac{40}{7}$
 ④ $\frac{41}{7}$ ⑤ $\frac{43}{7}$

6 주관식

5점

어떤 자연수로 38을 나누면 2가 남고 27을 나누면 3이 남고 125를 나누면 5가 남는다고 한다. 이러한 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

정답

정수와 유리수

7

2점

다음 밑줄 친 부분을 부호 +, -를 사용하여 나타낼 때, 부호가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 나의 수학 점수가 5점 하락하였다.
 ② 우리들은 1년 전에 초등학생이었다.
 ③ 오늘 영서 지방의 낮 최고 기온은 영하 1℃이다.
 ④ 나는 친구의 생일 선물을 사기 위해 3000원을 지출하였다.
 ⑤ 우리나라에서 가장 높은 한라산의 높이는 해발 1950m이다.

8

2점

다음 수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

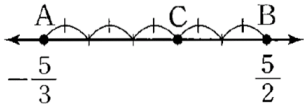
$$-3.4, \frac{6}{3}, +\frac{1}{4}, -\frac{6}{5}, 0, -2$$

- ① 정수는 3개이다.
 ② 양의 유리수는 2개이다.
 ③ 음의 유리수는 2개이다.
 ④ 유리수는 6개이다.
 ⑤ 자연수는 1개이다.

9

3점

다음 그림과 같은 수직선 위의 두 점 A, B 사이의 거리를 5등분하였을 때, 점 C가 나타내는 수는?



- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 0
④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $-\frac{5}{6}$

10

3점

서로 다른 두 유리수 a, b 에 대하여

$a \blacktriangle b = (a, b \text{ 중 } 0 \text{에서 가까운 수})$,

$a \blacktriangledown b = (a, b \text{ 중 } 0 \text{에서 먼 수})$

로 약속할 때, $\left(-\frac{13}{8}\right) \blacktriangle \left\{\left(+\frac{4}{7}\right) \blacktriangledown \left(-\frac{11}{5}\right)\right\}$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{7}$ ② $+\frac{13}{8}$ ③ $+\frac{4}{7}$
④ $-\frac{13}{8}$ ⑤ $-\frac{11}{5}$

11

주관식

4점

$a = \frac{1}{6}, b = -\frac{1}{3}, c = -\frac{1}{5}$ 일 때, $-\frac{3}{a} + \frac{4}{2b} - \frac{10}{c}$ 의 값을 구하시오.

정답

12

3점

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 두 유리수에서는 절댓값이 작은 수가 크다.
② 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.
③ 양수끼리는 0을 나타내는 점에서 멀리 떨어져 있는 수가 크다.
④ $a < b$ 이면 $|a| < |b|$ 이다.
⑤ $b < a < 0$ 이면 $|a| < |b|$ 이다.

13

3점

$\frac{1}{5} \times \left[212 - \left\{ 3 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) \times 12 \right\} \right]$ 를 계산하면?

- ① -84 ② -42 ③ 21
④ 42 ⑤ 84

14

4점

$a \times b > 0, b \times c < 0, b > c$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a < 0, b < 0, c < 0$ ② $a < 0, b < 0, c > 0$
③ $a < 0, b > 0, c < 0$ ④ $a > 0, b > 0, c < 0$
⑤ $a > 0, b > 0, c > 0$

문자와 식

15

2점

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 한 변의 길이가 a cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 $3a$ cm이다.
② 가로와 세로의 길이가 각각 a cm, b cm인 직사각형의 넓이는 ab cm²이다.
③ 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이는 $2x$ cm²이다.
④ 밑변의 길이가 x cm, 높이가 h cm인 삼각형의 넓이는 $\frac{xh}{2}$ cm²이다.
⑤ 한 모서리의 길이가 x cm인 정육면체의 겉넓이는 $6x^2$ cm²이다.

16

3점

다음 중 일차식인 것은?

- ① $(x+1)-(2+x)$ ② $0 \times x + 5$
③ $3x - x + 7 - 2x$ ④ $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$
⑤ $x^2 - (x^2 - 0.1x)$

17

3점

다음 중 옳은 것은?

- ① $a = b$ 이면 $a - b - c = c$ 이다.
- ② $\frac{x}{4} = \frac{y}{2}$ 이면 $y = 2x$ 이다.
- ③ $a = 3b$ 이면 $a + 2 = 3(b + 2)$ 이다.
- ④ $ac = b$ 이면 $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ 이다. (단, $c \neq 0$)
- ⑤ $ab = c$ 이면 $ab - c = 0$ 이다.

18 주관식

4점

네 수 a, b, c, d 에 대하여 $[a, b] * [c, d] = ad - bc$ 로 약속할 때, $[x - 2, 4] * [3 - x, 3] = 3$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

정답

19

3점

방정식 $\frac{2x-1}{3} = 0.5(3x+1)$ 을 풀면?

- ① $x = -3$ ② $x = -2$ ③ $x = -1$
- ④ $x = 1$ ⑤ $x = 2$

20

3점

$x = -1, y = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값은?

$$2\left\{\frac{1}{3}(-3x+12y)+2\right\}-(2x-y)$$

- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{17}{4}$
- ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{25}{2}$

21

4점

준영이가 집에서 출발하여 학교에 가는데 시속 80km로 달리는 자동차를 타면 등교 시간 10분 후에 도착하고 시속 120km로 달리는 택시를 타면 등교 시각 5분 전에 도착한다. 집에서 학교까지의 거리는?

- ① 40km ② 50km ③ 60km
④ 70km ⑤ 80km

22

4점

한 변의 길이가 8cm인 정사각형이 있다. 가로와 세로의 길이를 $4x$ cm 늘이고, 세로의 길이를 2cm 줄였더니 넓이가 72cm^2 인 직사각형이 되었다. 이때 새로운 직사각형의 둘레의 길이는?

- ① 28cm ② 32cm ③ 36cm
④ 40cm ⑤ 44cm

23

4점

x 에 대한 방정식 $2x + \frac{-5x+2a}{4} = 7$ 의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값 중 두 번째로 큰 수는?

- ① 8 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

24 주관식

5점

x 에 대한 방정식 $(a-4)x+5=7$ 의 해는 없고 $bx+3=c$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

정답

— 그래프와 비례

25

2점

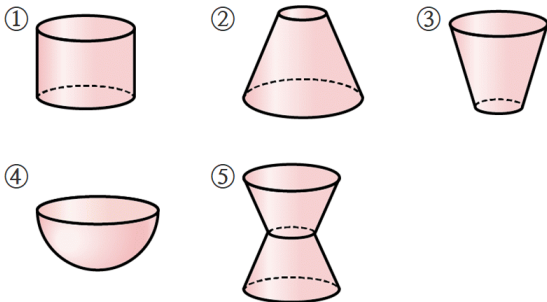
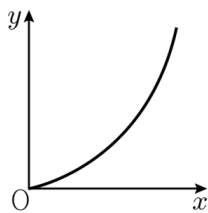
x 의 값이 4 이하의 자연수이고 y 의 값이 a, b 일 때, x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

26

3점

아래 그림은 어떤 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 넣는다고 할 때, 경과 시간 x 에 따른 물의 높이 y 의 변화를 나타낸 그래프이다. 다음 중 이 그릇의 모양으로 가장 알맞은 것은?



27

3점

점 $A(-2, 5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C, y 축에 대하여 대칭이동한 점을 D라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① 36 ② 40 ③ 44
④ 48 ⑤ 52

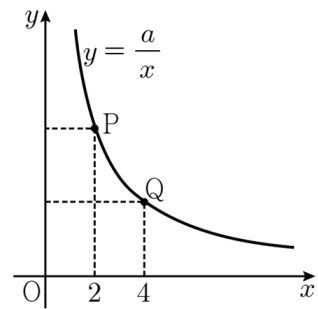
28

주관식

4점

다음 그림은 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($x > 0$)의 그래프이다.

이 그래프 위의 두 점 P, Q의 x 좌표가 각각 2, 4이고 y 좌표의 차가 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

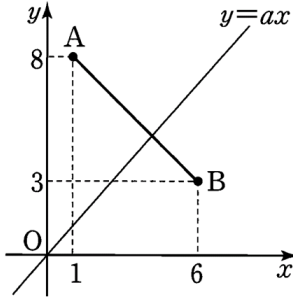


정답

29

3점

다음 그림과 같이 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가
두 점 A(1, 8), B(6, 3)을 이은 선분 AB와 만나도록 하는
상수 a 의 값의 범위는?



- ① $\frac{1}{3} \leq a \leq 5$ ② $\frac{1}{3} \leq a \leq 7$ ③ $\frac{1}{2} \leq a \leq 5$
 ④ $\frac{1}{2} \leq a \leq 7$ ⑤ $\frac{1}{2} \leq a \leq 8$

30

4점

다음 중 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로
중 옳지 않은 것은?

- ① 점 (3, 4)를 지난다.
 ② $y = -12x$ 의 그래프와 만난다.
 ③ $x > 0$ 일 때 제1사분면을 지난다.
 ④ $x < 0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 ⑤ 반비례 관계 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프보다 원점에서 더 멀리 떨어져 있다.